УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Расширенное клиническое руководство: методология, диффузные и очаговые заболевания, сосудистая патология, международные классификации (LI-RADS, Baveno VII, TG18, метод Куино), протоколы описания

Учебно-методическое пособие для врачей ультразвуковой диагностики
2026 г.

1. Введение и организация руководства

Настоящее руководство представляет собой систематизированное клиническое пособие по ультразвуковой диагностике печени, желчного пузыря и внепечёночных жёлчных протоков, ориентированное на врачей ультразвуковой диагностики, проходящих первичную специализацию и повышение квалификации. Материал построен по принципу «от методологии к патологии»: сначала рассматриваются техника сканирования и нормальная анатомия, затем — диффузные заболевания печени, очаговые образования, сосудистая патология, и отдельным крупным блоком — патология билиарной системы.

В руководстве последовательно используются актуальные международные согласительные документы и классификационные системы: LI-RADS v2018/2019 (ACR) для очаговых образований печени у пациентов группы риска ГЦК, критерии Baveno VII для неинвазивной оценки клинически значимой портальной гипертензии (КЗПГ), Токийские рекомендации TG18/TG13 для диагностики острого холецистита, сегментарная анатомия печени по Куино (Couinaud) как основа топической номенклатуры очаговых образований, а также рекомендации Общества радиологов по ультразвуковой диагностике (SRU) и Европейской федерации обществ ультразвука в медицине и биологии (EFSUMB) по эластографии печени.

> **Клиническая заметка:** *Материал не заменяет локальные протоколы клиники и должен применяться с учётом клинического контекста, доступного оборудования и уровня подготовки специалиста. Указанные пороговые значения (эластография, диаметр протоков, размеры образований) следует калибровать под конкретный аппарат согласно инструкции производителя.*

1.1. Структура руководства

- Раздел 2 — анатомия печени и методология сканирования
- Раздел 3 — диффузные заболевания печени (стеатоз, фиброз, цирроз, эластография)
- Раздел 4 — очаговые образования печени и LI-RADS
- Раздел 5 — сосудистая патология печени и портальная гипертензия
- Раздел 6 — печень трансплантата и послеоперационные изменения
- Раздел 7 — анатомия и методология исследования жёлчного пузыря
- Раздел 8 — желчнокаменная болезнь
- Раздел 9 — острый и хронический холецистит (TG18/TG13)
- Раздел 10 — полипы и аденомиоматоз жёлчного пузыря
- Раздел 11 — рак жёлчного пузыря
- Раздел 12 — внепечёночные жёлчные протоки и холедохолитиаз
- Раздел 13 — педиатрические особенности
- Раздел 14 — протокол описания и шаблон заключения
- Раздел 15 — список литературы и источников

2. Анатомия печени и методология сканирования

2.1. Сегментарная анатомия по Куино (Couinaud)

Функциональная сегментарная анатомия печени, предложенная Клодом Куино в 1957 году, остаётся международным стандартом описания локализации очаговых образований и планирования резекций. В основе деления лежит не портальное кровоснабжение долей, а ход печёночных вен и ветвей воротной вены: печень делится на 8 самостоятельных сегментов, каждый из которых имеет собственное портальное, артериальное и билиарное кровоснабжение, а также отдельный венозный отток.

Сегмент	Локализация	Ориентиры при УЗИ
I (хвостатая доля)	Между НПВ и воротами печени	Кзади от ворот, между НПВ и левой ветвью воротной вены; автономный венозный отток напрямую в НПВ
II	Латеральный верхний сегмент левой доли	Кпереди и краниальнее от левой печёночной вены, латеральнее серповидной связки
III	Латеральный нижний сегмент левой доли	Каудальнее II, латеральнее серповидной связки
IVa / IVb	Квадратная доля (медиальный сегмент левой доли)	Между серповидной связкой и ложем жёлчного пузыря; IVb — каудальная часть, ближе к воротам
V	Передний нижний сегмент правой доли	Над ложем жёлчного пузыря, кпереди от правой печёночной вены
VI	Задний нижний сегмент правой доли	Каудально и латерально, ниже правой печёночной вены
VII	Задний верхний сегмент правой доли	Краниально-дорзально, между правой и средней печёночными венами
VIII	Передний верхний сегмент правой доли	Краниально-вентрально, кпереди от правой печёночной вены

Табл. 1. Сегментарная анатомия печени по Куино и её ультразвуковые ориентиры

Три печёночные вены (правая, средняя, левая) делят печень на 4 сектора во фронтальной плоскости и впадают в НПВ на уровне диафрагмы, образуя классическую фигуру «трилистника» или знак «короны Микки Мауса» на поперечном срезе. Средняя печёночная вена проходит по главной междолевой борозде (линия Кантли — от ложа жёлчного пузыря до НПВ), разделяя печень на истинные правую и левую доли; серповидная связка при этом не является анатомической границей долей, а лишь разделяет медиальный (IVa/IVb) и латеральный (II/III) сегменты левой доли.

2.2. Методология ультразвукового исследования печени

2.2.1. Подготовка пациента и технические условия

- Исследование натощак (8–12 часов) — снижает пневматизацию кишечника и облегчает визуализацию ворот печени и поджелудочной железы, стандартное условие для оценки жёлчного пузыря (физиологическое наполнение).
- Датчик конвексный 3,5–5 МГц для взрослых; линейный 7–12 МГц — для оценки капсулы, мелких образований, стенки жёлчного пузыря у детей и asthenic-пациентов.

- Полипозиционное исследование: положение на спине, на левом боку (смещает газ из антрума, улучшает доступ к правой доле через межрёберные промежутки), при необходимости — сидя или стоя (для оценки подвижности конкрементов, птоза).
- Дыхательные манёвры: глубокий вдох с задержкой опускает печень ниже рёберной дуги, улучшая субкостальный доступ; для верхних сегментов (VII, VIII) необходим межрёберный доступ.

2.2.2. Стандартные плоскости сканирования

1. Субкостальная косая плоскость по Кантли (от мечевидного отростка к правому подреберью) — обзорная оценка правой и левой долей, ворот печени.
2. Продольное сканирование по срединно-ключичной линии — сегменты V–VIII, оценка размера правой доли (краниокаудальный размер по среднеключичной линии, норма до 12–13 см).
3. Эпигастральная продольная плоскость — левая доля, оценка на предмет гипертрофии/атрофии, доступ к панкреато-дуоденальной зоне.
4. Межрёберные косые сканы (7–11 межреберья по подмышечным линиям) — сегменты VI, VII, задние отделы правой доли, купол диафрагмы.
5. Сканирование ворот печени и гепатодуоденальной связки — воротная вена, собственная печёночная артерия, общий жёлчный проток («triple tube» / голова Микки Мауса в поперечном сечении).

2.2.3. Оценка размеров и структуры

Параметр	Норма	Комментарий
Косой краниокаудальный размер правой доли (СКЛ)	≤ 12,5–13 см	Наиболее воспроизводимый показатель гепатомегалии
Переднезадний размер левой доли	≤ 8 см	Измеряется в эпигастральной продольной плоскости
Толщина хвостатой доли / толщина правой доли	< 0,65	Соотношение повышается при циррозе (гипертрофия I сегмента)
Эхогенность паренхимы	Изоэхогенна коре почки или незначительно выше	Диффузное повышение — маркер стеатоза
Контур	Ровный, чёткий	Бугристость — признак цирроза/множественных узлов
Диаметр воротной вены	≤ 13 мм	Расширение — косвенный признак портальной гипертензии

Табл. 2. Нормативные ультразвуковые параметры печени взрослого

> **Клиническая заметка:** *Гепатомегалия — понятие комплексное: изолированное превышение одного линейного размера без изменения контура, структуры и клинической картины не является самостоятельным диагнозом и требует сопоставления с анамнезом и лабораторными данными.*

3. Диффузные заболевания печени

3.1. Стеатоз печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП/MASLD — metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, актуальная номенклатура с 2023 года) — наиболее частая причина диффузных изменений печени в общей популяции. Ультразвуковая диагностика стеатоза носит полуколичественный, качественный характер и требует стандартизированного описания степени.

3.1.1. Ультразвуковые признаки стеатоза

- Диффузное повышение эхогенности паренхимы («яркая», «светлая» печень) относительно коры правой почки.
- Затухание ультразвукового луча в глубоких отделах (снижение визуализации диафрагмы и задних сегментов).
- Обеднение сосудистого рисунка — снижение чёткости стенок ветвей воротной вены на фоне повышенной эхогенности паренхимы.
- Нечёткость капсулы печени на большой глубине.

Степень	Признаки	Затухание луча	Визуализация диафрагмы/сосудов
Лёгкая (S1)	Незначительное диффузное повышение эхогенности	Минимальное	Сохранена
Умеренная (S2)	Умеренное повышение эхогенности, обеднение сосудистого рисунка	Умеренное	Диафрагма визуализируется нечётко
Выраженная (S3)	Выраженное повышение эхогенности, стенки сосудов не дифференцируются	Выраженное	Диафрагма и задние отделы практически не визуализируются

Табл. 3. Полуколичественная градация стеатоза печени по В-режиму

> **Клиническая заметка:** *Чувствительность В-режима для выявления стеатоза ограничена при жировой инфильтрации менее 20% и не позволяет надёжно дифференцировать выраженный стеатоз от начального фиброза/стеатогепатита — в этих случаях приоритет отдаётся количественной оценке методом контролируемого параметра затухания (CAP, controlled attenuation parameter) на аппаратах с транзиентной эластографией или ультразвуковым индексам затухания (ATI/UGAP), где они доступны.*

3.1.2. Очаговый и «географический» стеатоз / фокальные участки сохранной паренхимы

Стеатоз может распределяться неравномерно, формируя очаговые гиперэхогенные зоны (при фокальном стеатозе) либо, наоборот, участки нормальной паренхимы на фоне диффузного стеатоза, которые выглядят гипоэхогенными и могут ошибочно трактоваться как очаговое образование. Типичная локализация — вдоль серповидной связки, у ложа жёлчного пузыря, вокруг ворот печени (зоны с альтернативным венозным дренажом через вены Sappey). Отличительные признаки доброкачественной природы: географическая (не округлая) форма, отсутствие масс-эффекта (сосуды проходят через зону изменений неизменённым ходом, не оттесняются), типичная локализация, отсутствие изменений при динамическом наблюдении.

> **Внимание / red flag:** *Любой очаг, вызывающий деформацию контура печени, оттеснение сосудов или имеющий округлую форму с чёткими границами, не должен трактоваться как «географический стеатоз» без дообследования (КТ/МРТ с контрастированием или CEUS).*

3.2. Фиброз и цирроз печени

3.2.1. В-режим при циррозе

- Бугристость (нодулярность) контура печени — наиболее специфичный, но не самый чувствительный признак; лучше выявляется линейным датчиком по передней поверхности.
- Неоднородность структуры паренхимы («грубый», крупноузловой рисунок).
- Относительная гипертрофия I (хвостатой) и левой доли с атрофией правой доли.
- Расширение борозд, ворот печени, признак «расширенной перипортальной жировой ткани».
- Косвенные признаки портальной гипертензии (см. раздел 5): спленомегалия, асцит, реканализация пупочной вены, порто-системные коллатерали.

3.2.2. Эластография печени — методы и интерпретация

Эластография — ключевой неинвазивный метод стадирования фиброза, рекомендованный EASL-EFSUMB и включённый в критерии Baveno VII для оценки клинически значимой портальной гипертензии. Существует три основных технологических подхода.

Метод	Принцип	Единицы измерения	Особенности
Транзиентная эластография (TE, FibroScan)	Механический импульс + отслеживание сдвиговой волны, «слепой» метод (без визуализации)	кПа	Отдельный прибор, быстрая процедура, ограничение при асците и ожирении (требуется зонд XL)
2D-SWE (Shear Wave Elastography)	Акустическая радиационная сила, картирование эластичности с визуализацией B-режима	кПа или м/с	Встроена в УЗ-аппарат, возможен прицельный выбор зоны измерения, избегая сосудов/образований
pSWE / ARFI (point Shear Wave Elastography)	Точечное измерение в фиксированном объёме (ROI)	м/с	Быстрее 2D-SWE, но не даёт цветовой карты жёсткости

Табл. 4. Методы эластографии печени

3.2.3. Пороговые значения и техника измерения (2D-SWE)

- Доступ: межрёберный, правая доля печени (сегменты VII/VIII), пациент на спине с отведённой правой рукой за голову.
- Глубина ROI: 2–4 см от капсулы (избегать краевых зон и крупных сосудов).
- Не менее 10 валидных измерений, использование медианы; IQR/медиана ≤ 30% — критерий достоверности (аналогично критерию FibroScan).
- Натощак не менее 2–3 часов — приём пищи повышает жёсткость печени за счёт постпрандиального увеличения портального кровотока.

Стадия фиброза (METAVIR)	Транзиентная эластография, кПа	2D-SWE, кПа (ориентировочно)
F0–F1 (нет/минимальный фиброз)	< 7,0	< 6,0
F2 (умеренный фиброз)	7,0–9,5	6,0–8,0
F3 (выраженный фиброз)	9,5–12,5	8,0–10,5
F4 (цирроз)	> 12,5–14,0	> 10,5–12,0

Табл. 5. Ориентировочные пороговые значения жёсткости печени по стадиям фиброза (значения этиологически зависимы — отдельные пороги для НАЖБП, ХГС, ХГВ; приведены обобщённые референсные диапазоны)

> **Клиническая заметка:** *Пороговые значения существенно различаются в зависимости от этиологии заболевания печени (вирусный гепатит C, B, НАЖБП, аутоиммунный гепатит) и должны интерпретироваться с использованием валидированных для конкретной нозологии калькуляторов (например, отдельные пороги FibroScan для ХГС и НАЖБП). Значения также могут быть завышены при остром гепатите, выраженном холестазе, застойной сердечной недостаточности и постпрандиально.*

3.2.4. Критерии Baveno VII: неинвазивная оценка клинически значимой портальной гипертензии (КЗПГ)

Консенсус Baveno VII (2021) систематизировал использование эластографии и лабораторно-инструментальных данных для стратификации риска варикозного кровотечения и необходимости эндоскопического скрининга без первичной биопсии печени. Базовый инструмент — «правило пяти» (Rule of Five): пороговые значения жёсткости печени по транзиентной эластографии 10–15–20–25 кПа последовательно отражают нарастающий относительный риск декомпенсации и печёночной смерти вне зависимости от этиологии хронического заболевания печени.

Показатель / диапазон LSM (TE)	Дополнительный критерий	Интерпретация
LSM < 10 кПа	—	Компенсированное распространённое заболевание печени (cACLD) исключается (при отсутствии других клинико-визуализационных признаков)
LSM 10–15 кПа	—	cACLD вероятно ("suggestive of cACLD") — требует дальнейшей оценки
LSM < 15 кПа	Тромбоциты > 150×10⁹/л	КЗПГ исключается — расширенный эндоскопический скрининг варикоза не требуется (правило «rule-out»)
LSM 15–20 кПа	Тромбоциты < 110×10⁹/л	Вероятная КЗПГ ("серая зона", низкая вероятность в данном поддиапазоне)
LSM 20–25 кПа	Тромбоциты < 150×10⁹/л	Вероятная КЗПГ ("серая зона", повышенная вероятность в данном поддиапазоне)
LSM ≥ 25 кПа	—	КЗПГ подтверждается (правило «rule-in»), вне зависимости от числа тромбоцитов

Табл. 6. «Правило пяти» Baveno VII (Rule of Five) для неинвазивной диагностики cACLD и КЗПГ по данным транзиентной эластографии (LSM) и уровню тромбоцитов

> **Клиническая заметка:** *Приведённые пороги валидированы преимущественно для транзиентной эластографии (FibroScan/VCTE) и вирусных/метаболических этиологий; при использовании 2D-SWE/pSWE и при иных этиологиях (аутоиммунные заболевания печени, застойная гепатопатия) абсолютные значения могут отличаться, а интерпретацию рекомендуется дополнять оценкой диаметра/жёсткости селезёнки там, где это валидировано.*

3.2.5. Ультразвуковые паттерны цирроза по этиологии

- Вирусные гепатиты (B, C): мелко-крупноузловая трансформация, относительно равномерная атрофия правой доли.
- Алкогольная болезнь печени: часто сочетание выраженного стеатоза с крупноузловым циррозом, гепатомегалия на ранних стадиях.
- Первичный билиарный холангит: возможна ассоциированная лимфаденопатия ворот печени, минимальная гепатомегалия, ранние признаки портальной гипертензии непропорционально степени фиброза.
- Кардиальный/застойный цирроз (кардиальный фиброз): расширение печёночных вен и НПВ, реверсия кровотока, пульсация воротной вены при допплерографии.

4. Очаговые образования печени

4.1. Доброкачественные образования

4.1.1. Гемангиома

Наиболее частая доброкачественная опухоль печени (распространённость в популяции 2–7%). Классический ультразвуковой паттерн: чётко очерченное гиперэхогенное образование округлой формы, гомогенной структуры, с эффектом дистального псевдоусиления, без масс-эффекта на сосуды. Кровоток при цветовом допплеровском картировании обычно скудный или не определяется (низкоскоростной кровоток в крупных синусоидных пространствах).

Тип гемангиомы	Размер	УЗ-картина
Типичная капиллярная	< 3 см	Гомогенно гиперэхогенная, чёткие контуры, дистальное псевдоусиление
Атипичная / гигантская	> 5–10 см	Гетерогенная за счёт тромбоза, фиброза, кальцинатов; центральная гипоэхогенная зона рубцевания
Быстро тромбирующаяся (инволютивная)	Любой	Смешанная эхогенность, может симулировать злокачественное образование

Табл. 7. Варианты ультразвуковой картины гемангиомы

> **Клиническая заметка:** *Типичная гемангиома < 3 см у пациента без анамнеза онкологического заболевания и нормальными показателями функции печени не требует дальнейшего дообследования при классической картине; атипичные и крупные образования, а также любые находки у онкологических пациентов — показание к МРТ с контрастированием или CEUS (характерный признак — периферическое узловатое накопление контраста с центростремительным заполнением в отсроченную фазу).*

4.1.2. Фокальная нодулярная гиперплазия (ФНГ)

Вторая по частоте доброкачественная опухоль печени, чаще у женщин молодого и среднего возраста, не связана с приёмом оральных контрацептивов (в отличие от аденомы). Патогенетически — гиперпластическая реакция паренхимы на локальную сосудистую аномалию (артериовенозный шунт).

- В-режим: изо- или слабо гипоэхогенное образование, часто едва отличимое от паренхимы («невидимое» образование, выявляемое по масс-эффекту на сосуды).
- Центральный звёздчатый рубец (не всегда визуализируется при небольших размерах) — гипоэхогенная зона в центре с радиарными перегородками.
- Допплерография: характерный паттерн «спицы колеса» (spoke-wheel) — питающая артерия входит в центр образования с радиарным распределением сосудов, высокоскоростной низкорезистентный кровоток.
- CEUS: интенсивное гомогенное накопление контраста в артериальную фазу от центра к периферии, изоэхогенность в портальную и отсроченную фазы (сохранение контраста — ключевой дифференциальный признак от ГЦК и аденомы).

4.1.3. Гепатоцеллюлярная аденома

Ассоциирована с приёмом эстрогенов, анаболических стероидов, гликогенозами. Клиническое значение — риск кровоизлияния и злокачественной трансформации (особенно бета-катенин-активированный подтип).

- Вариабельная эхогенность, часто неоднородная за счёт кровоизлияний, жирового компонента.
- Хорошо очерченные контуры, возможна тонкая капсула.
- Периферический кровоток (в отличие от центрального «spoke-wheel» при ФНГ).

> **Внимание / red flag:** *Дифференциальная диагностика ФНГ/аденома/высокодифференцированная ГЦК по одному лишь В-режиму ненадёжна — требуется контрастное исследование (МРТ с гепатоспецифичным контрастом или CEUS) и, при узловых образованиях на фоне нормальной паренхимы у пациентов без цирроза, консультация гепатобилиарного хирурга.*

4.1.4. Простые кисты печени и поликистозная болезнь

- Простая киста: анэхогенное образование, чёткая тонкая стенка, дистальное псевдоусиление, отсутствие внутренних включений и кровотока — не требует дальнейшего наблюдения при типичной картине.
- Осложнённая киста (кровоизлияние, инфицирование): внутренние эхогенные включения, перегородки, утолщение стенки — требует дифференциации с эхинококковой кистой и цистаденомой/цистаденокарциномой.
- Эхинококковая киста (актуально для эндемичных регионов Центральной Азии): классификация ВОЗ по стадиям CE1–CE5 (от однородной анэхогенной кисты CE1 до кальцинированной неактивной CE5), возможны дочерние кисты, симптом «снежной бури» при разрыве герминативной мембраны (симптом отслоившейся мембраны — «водяная лилия»).

4.2. Злокачественные образования печени и LI-RADS

4.2.1. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) — общие УЗ-признаки

- Малая ГЦК (< 3 см): часто гипоэхогенная, гомогенная, с тонким гипоэхогенным ободком («halo»).
- Крупная ГЦК: гетерогенная структура по типу «мозаики» за счёт некроза, кровоизлияний, жирового перерождения; возможен паттерн «узел в узле».
- Инвазия воротной вены — специфичный признак ГЦК (тромб с артериальным кровотоком внутри при допплерографии, в отличие от бланд-тромба).

4.2.2. LI-RADS (Liver Imaging Reporting and Data System)

Система LI-RADS Американской коллегии радиологов применяется у пациентов группы риска ГЦК (цирроз любой этиологии, хронический гепатит В, пациенты в листе ожидания трансплантации) при КТ/МРТ с контрастированием, а также имеет ультразвуковой скрининговый компонент (US LI-RADS Surveillance) для стратификации визуализационного качества наблюдения и категоризации находок на скрининговом УЗИ. Диагностическое ядро CT/MRI LI-RADS (категории LR-1–LR-5, LR-M, LR-TIV) действует в редакции v2018 без изменений; при этом алгоритм ультразвукового скрининга был пересмотрен и переиздан как US LI-RADS Surveillance version 2024 (обновление версии 2017), согласованное с рекомендациями AASLD 2023 года по наблюдению за ГЦК.

Категория US LI-RADS	Значение	Тактика
US-1 (Negative)	Нет наблюдаемых образований	Продолжить наблюдение по протоколу (как правило, каждые 6 мес.)
US-2 (Subthreshold)	Наблюдение < 10 мм, неспецифическое, либо иная находка, не достигающая порога US-3	Контроль в укороченные сроки (обычно 3–6 мес.) по усмотрению протокола центра
US-3 (Positive)	Образование ≥ 10 мм или новый тромб воротной вены	КТ/МРТ с контрастированием по диагностическому протоколу ГЦК

Табл. 8. Категории ультразвукового компонента LI-RADS Surveillance (версия 2024, категории US-1–US-3 сохранены без изменений относительно версии 2017)

> **Клиническая заметка:** *Версия 2024 дополнительно вводит отдельную оценку качества визуализации — Visualization Score (VIS-A/VIS-B/VIS-C: соответственно минимальные, умеренные и выраженные ограничения визуализации печени, например, из-за выраженного стеатоза, ожирения или метеоризма). Категория VIS-C сигнализирует о существенно сниженной чувствительности УЗ-скрининга и служит*

основанием для рассмотрения альтернативного метода наблюдения (КТ/МРТ) у пациентов из группы высокого риска.

Диагностические категории LI-RADS для КТ/МРТ (LR-1 — LR-5, LR-M, LR-TIV) врач УЗД непосредственно не присваивает, однако должен понимать логику системы для корректной формулировки направления и интерпретации заключений смежных специалистов:

Категория	Вероятность ГЦК	Ключевые критерии (КТ/МРТ)
LR-1	Доброкачественное	Типичная киста, гемангиома и др.
LR-2	Вероятно доброкачественное	Нетипичные, но не подозрительные признаки
LR-3	Промежуточная вероятность ГЦК	Не соответствует критериям LR-4/LR-5
LR-4	Вероятная ГЦК	Артериальная гиперваскуляризация + 1 доп. признак, не достигающий строгости LR-5
LR-5	Определённая ГЦК	Артериальная гиперваскуляризация + вымывание (washout) + капсула/рост, размер-зависимые пороги
LR-M	Вероятно не-ГЦК злокачественное образование	Признаки, нетипичные для ГЦК (напр., холангиокарцинома, метастаз)
LR-TIV	Опухолевый тромбоз	Явная опухолевая инвазия сосуда

Табл. 9. Диагностические категории LI-RADS для КТ/МРТ (справочно для интерпретации результатов дообследования)

4.2.3. CEUS LI-RADS в диагностике очаговых образований печени

Контраст-усиленное УЗИ (CEUS) с ультразвуковыми контрастными препаратами на основе микропузырьков (например, на основе гексафторида серы) обеспечивает динамическую оценку сосудистого рисунка образования в реальном времени без нефротоксичности, что особенно ценно у пациентов с почечной недостаточностью.

Фаза контрастирования	Время от инъекции	Значение для ГЦК
Артериальная	10–30 сек	Диффузное гиперусиление образования (гиперваскуляризация)
Портальная	30–120 сек	Начало вымывания (washout) — подозрительно на злокачественность
Отсроченная (поздняя)	> 120 сек	Выраженное вымывание, гипоусиление относительно паренхимы — характерно для ГЦК, но вымывание в холангиокарциноме и метастазах наступает раньше и более выражено

Табл. 10. Фазы контрастирования CEUS и их диагностическое значение

Внимание / red flag: *Ключевое отличие CEUS LI-RADS от КТ/МРТ LI-RADS: раннее и выраженное вымывание контраста (в первые 60 секунд) не характерно для ГЦК и указывает на категорию LR-M (высокая вероятность холангиокарциномы или метастаза) — эта особенность CEUS обеспечивает высокую специфичность в разграничении ГЦК от прочих злокачественных образований.*

4.2.4. Метастатическое поражение печени

- Наиболее частое злокачественное поражение печени в целом (чаще первичной ГЦК в популяции без цирроза).
- Типичный паттерн «бычий глаз» / «мишень» (target sign) — гипоэхогенный ободок вокруг узла с вариабельным центром — характерен для метастазов, особенно колоректального рака, лёгкого.

- Гиперэхогенные метастазы — типичны для колоректального рака, гепатоцеллюлярного рака, некоторых нейроэндокринных опухолей.
- Кистозно-некротические метастазы — саркомы, муцинозные опухоли ЖКТ и яичников.
- Кальцинированные метастазы — муцинозная аденокарцинома толстой кишки, остеосаркома.

4.2.5. Холангиокарцинома

Внутрипечёночная холангиокарцинома (масс-формирующий тип) визуализируется как гипоэхогенное, часто неправильной формы образование с нечёткими контурами, может вызывать локальную дилатацию внутрипечёночных протоков дистальнее образования — важный косвенный диагностический признак, отличающий её от ГЦК и метастазов.

4.3. Алгоритм ведения случайно выявленного очагового образования печени

1. Оценка фоновой паренхимы: есть ли цирроз/хронический гепатит (меняет весь диагностический алгоритм — см. LI-RADS).
2. Классическая доброкачественная картина (типичная гемангиома, простая киста) у пациента без факторов риска — динамическое наблюдение не требуется либо однократный контроль.
3. Нетипичная картина, размер ≥ 1 см, факторы риска (цирроз, вирусный гепатит, онкоанамнез) — контрастное дообследование (КТ/МРТ с в/в контрастированием или CEUS).
4. Множественные образования у онкологического пациента — сопоставление с данными ПЭТ-КТ/КТ, при необходимости — биопсия под УЗ-навигацией.
5. Образование с инвазией сосудов или желчных протоков — срочная консультация гепатобилиарного хирурга/онколога.

5. Сосудистая патология печени и портальная гипертензия

5.1. Допплерография сосудов печени: нормативные параметры

Сосуд	Направление кровотока	Норма скорости/индексов
Воротная вена	Гепатопетальный (к печени)	Скорость 16–25 см/с, монофазный слабоволнистый спектр, диаметр ≤ 13 мм
Собственная печёночная артерия	Гепатопетальный	Низкорезистентный спектр, RI 0,55–0,7, время ускорения (AT) < 80 мс
Печёночные вены	К НПВ (гепатофугальный)	Трёхфазный спектр (отражает пульсацию правых отделов сердца)
Нижняя полая вена (ретропечёночный отдел)	К сердцу	Фазные колебания в такт дыханию и сердечному циклу

Табл. 11. Нормативные допплерографические параметры сосудов печени

5.2. Портальная гипертензия

5.2.1. Прямые и косвенные ультразвуковые признаки

- Расширение воротной вены > 13 мм, снижение или отсутствие дыхательной вариабельности диаметра.
- Снижение скорости портального кровотока < 12–16 см/с, монофазный либо реверсивный (гепатофугальный) кровоток при декомпенсации.
- Спленомегалия (длинник селезёнки > 12–13 см) — чувствительный, но неспецифичный признак.
- Порто-системные коллатерали: реканализация пупочной вены (симптом «головы медузы»), варикозно расширенные вены в воротах селезёнки, гастроэзофагеальные, параэзофагеальные коллатерали, спленоренальный шунт.
- Асцит — свободная анэхогенная жидкость в брюшной полости, наиболее рано выявляемая в малом тазу и в межпетлевых пространствах.
- Утолщение стенки желчного пузыря без признаков воспаления (за счёт венозного застоя и гипоальбуминемии) — частая находка при декомпенсированном циррозе, требует дифференциации от истинного холецистита.

5.2.2. Реканализация пупочной вены

Патогномоничный признак портальной гипертензии — визуализация трубчатой анэхогенной структуры с гепатопетальным (от печени к пупку) или гепатофугальным кровотоком, отходящей от левой ветви воротной вены в проекции круглой связки печени, прослеживаемой к передней брюшной стенке. Наличие этого признака делает дальнейший поиск других косвенных признаков портальной гипертензии клинически избыточным для констатации самого факта портальной гипертензии, но не отменяет оценку по Baveno VII для стратификации риска варикозного кровотечения.

5.2.3. Тромбоз воротной вены

Признак	Бланд-тромбоз (неопухолевый)	Опухолевый тромбоз (инвазия ГЦК)
Эхогенность тромба	Чаще гипо-/анэхогенный (свежий) или гиперэхогенный (организованный)	Изоэхогенный ткани опухоли, может расширять просвет вены
Кровоток внутри тромба (ЦДК)	Отсутствует	Определяется артериальный кровоток внутри тромба
Диаметр поражённой вены	Обычно не расширен либо сужен	Часто расширен (>23 мм) за счёт

Признак	Бланд-тромбоз (неопухолевый)	Опухолевый тромбоз (инвазия ГЦК)
		опухолевой инфильтрации
Кавернозная трансформация	Развивается при хроническом тромбозе (сеть мелких коллатеральных сосудов в воротах печени)	Менее типична

Табл. 12. Дифференциальная диагностика бланд- и опухолевого тромбоза воротной вены

5.3. Синдром Бадда–Киари

Обструкция венозного оттока из печени на уровне печёночных вен и/или ретропечёночного отдела НПВ.

- Отсутствие визуализации просвета одной или нескольких печёночных вен, либо визуализация эхогенного тромба/мембраны.
- Утрата нормального трёхфазного спектра в печёночных венах — монофазный, реверсивный или турбулентный кровоток.
- Внутрипечёночные венозные коллатерали («паучий» рисунок, comma-shaped vessels) — компенсаторное шунтирование в обход обструкции.
- Гипертрофия хвостатой доли (имеет самостоятельный венозный отток в НПВ, минуя обструкцию).
- Асцит, часто выраженный, непропорционально степени печёночной недостаточности.

5.4. Псевдоаневризмы и артериовенозные фистулы печёночной артерии

Чаще ятрогенного происхождения (биопсия печени, ЧЧХС, резекции). При В-режиме — анэхогенное/гипоэхогенное округлое образование рядом с местом вмешательства; патогномоничный признак при ЦДК — симптом «инь-янь» (двунаправленный турбулентный кровоток внутри полости), при спектральной допплерографии в шейке псевдоаневризмы — характерный паттерн «to-and-fro».

6. Печень трансплантата и послеоперационные изменения

6.1. Протокол ультразвукового мониторинга после трансплантации печени

Раннее послеоперационное УЗИ (первые 24–72 часа) направлено в первую очередь на исключение сосудистых осложнений, являющихся ведущей причиной ранней потери трансплантата.

Осложнение	УЗ-признаки	Сроки риска
Тромбоз печёночной артерии	Отсутствие артериального сигнала в воротах печени, приглушённый tardus-parvus спектр дистальнее стеноза (AT > 0,08 с, RI < 0,5)	Первые 2 недели — наиболее критичный период
Стеноз печёночной артерии (анастомоза)	Локальное ускорение потока (Vmax > 200 см/с) в зоне анастомоза, tardus-parvus паттерн дистальнее	Любой срок после операции
Тромбоз/стеноз воротной вены	Отсутствие кровотока либо локальное ускорение > 4-кратного в зоне анастомоза	Ранний послеоперационный период
Стеноз печёночных вен/кавального анастомоза	Турбулентный/ускоренный поток, утрата фазности спектра, застойная картина паренхимы	Любой срок
Билиарные осложнения (стриктура анастомоза, биломы)	Локальная дилатация протоков выше анастомоза, скопления жидкости в воротах печени	Средние и поздние сроки

Табл. 13. Основные сосудистые и билиарные осложнения после трансплантации печени

> **Клиническая заметка:** *Протокол мониторинга трансплантата (кратность, объём допплеровской оценки) определяется трансплантологическим центром; врач УЗД общего профиля должен, как минимум, уметь распознать острую сосудистую катастрофу (отсутствие артериального сигнала) как ургентную находку, требующую немедленного оповещения хирургической бригады.*

6.2. Послеоперационные изменения после резекции печени

- Зона резекции в раннем периоде — неоднородная гипо-/гиперэхогенная зона с нечёткими контурами (отёк, кровоизлияние), постепенно уменьшающаяся в размерах и приобретающая более чёткие контуры к 4–6 неделе.
- Регенераторная гипертрофия оставшейся паренхимы, особенно выраженная после расширенных резекций.
- Билома — отграниченное анэхогенное/гипоэхогенное скопление жидкости в зоне резекции вследствие подтекания желчи; при инфицировании — появление внутреннего эхогенного детрита, утолщение стенки капсулы, клиника.
- Абсцесс зоны резекции — гипоэхогенное/смешанное образование с нечёткими контурами, внутренними эхогенными включениями (газ, детрит), клиническая картина сепсиса.

7. Анатомия и методология исследования жёлчного пузыря

7.1. Анатомия

Жёлчный пузырь расположен в одноимённой ямке на висцеральной поверхности печени, на границе IVb и V сегментов (проекция линии Кантли). Анатомически различают дно, тело и шейку (с воронкой Хартмана — частым местом фиксации конкрементов), переходящую в пузырный проток, который сливается с общим печёночным протоком, формируя общий жёлчный проток (ОЖП, холедох).

Параметр	Норма
Длина	7–10 см
Переднезадний диаметр (поперечный)	≤ 3,5–4 см (норма растяжения натощак)
Толщина стенки	≤ 3 мм (измеряется по передней стенке при поперечном сканировании, датчик перпендикулярно стенке)
Диаметр пузырного протока	1–3 мм

Табл. 14. Нормативные параметры жёлчного пузыря

7.2. Методология исследования

- Исследование строго натощак (8–12 часов) — приём пищи вызывает сокращение пузыря и делает оценку стенки и содержимого недостоверной.
- Полипозиционное сканирование: на спине, на левом боку (смещает конкременты, отделяет их от стенки, облегчает выявление мелких камней в области дна), при необходимости — сидя/стоя (оценка подвижности конкрементов и сладжа, дифференциация от полипа).
- Измерение толщины стенки — только по передней стенке при поперечном срезе тела пузыря, перпендикулярно ходу ультразвукового луча (боковые и задние стенки дают ложное занижение/завышение за счёт угла падения луча и артефакта дистального псевдоусиления).
- Обязательна оценка перипузырной зоны (свободная жидкость, инфильтрация клетчатки), ложа печени, ворот печени и головки поджелудочной железы.
- Симптом Мерфи ультразвуковой (sonographic Murphy sign) — максимальная болезненность при непосредственной компрессии датчиком зоны проекции жёлчного пузыря, воспроизведённая под контролем визуализации — ключевой клинический признак в диагностике острого холецистита (входит в критерии TG18).

7.3. Врождённые аномалии и варианты строения

- Перегиб (загиб) жёлчного пузыря — наиболее частый вариант, перегиб в области тела/дна или тела/шейки, клинического значения обычно не имеет ("фригийский колпак" при перегибе дна).
- Перегородки (септы) жёлчного пузыря — единичные или множественные, могут формировать «двухкамерный» пузырь; следует дифференцировать от истинного удвоения пузыря.
- Агенезия жёлчного пузыря — редкая аномалия, требует дифференциации от сморщенного склерозированного пузыря при хроническом холецистите и от эктопического/внутрипечёночного расположения.
- Внутрипечёночный (интрапаренхиматозный) жёлчный пузырь — полностью или частично погружён в ткань печени, что затрудняет визуализацию и повышает хирургический риск при холецистэктомии.

8. Желчнокаменная болезнь

8.1. Ультразвуковые критерии конкрементов

- Гиперэхогенная структура в просвете жёлчного пузыря с чёткой акустической тенью позади (ключевой диагностический признак).
- Смещаемость при перемене положения тела (дифференциация от полипа, фиксированного к стенке).
- Чувствительность трансабдоминального УЗИ для конкрементов ≥ 2 мм превышает 95%, что делает метод золотым стандартом первичной диагностики холелитиаза.

8.1.1. Особые формы

Форма	УЗ-картина	Клиническое значение
Билиарный сладж	Эхогенная неоднородная взвесь без акустической тени, с уровнем седиментации, смещается при перемене положения	Предшественник камнеобразования; может вызывать билиарную колику и панкреатит
Мелкие конкременты (микролитиаз, < 3 мм)	Множественные мелкие эхогенные фокусы, тень может отсутствовать при очень малом размере	Повышенный риск миграции в холедох и острого билиарного панкреатита
Отключённый («фарфоровый») жёлчный пузырь при вклиненном камне в шейке	Пузырь не визуализируется отдельно от конкремента, либо визуализируется сморщенным с плотной акустической тенью, закрывающей весь просвет (WES-триада)	Признак хронического калькулёзного холецистита / синдрома Мириззи
Пристеночно фиксированный конкремент / симптом WES (Wall-Echo-Shadow)	Тонкая эхогенная линия стенки, узкая эхогенная линия конкремента, широкая акустическая тень	Патогномоничен для сморщенного пузыря, полностью заполненного конкрементами

Табл. 15. Особые ультразвуковые формы желчнокаменной болезни

8.2. Осложнения желчнокаменной болезни

- Острый калькулёзный холецистит (см. раздел 9)
- Синдром Мириззи — сдавление общего печёночного протока конкрементом, вклиненным в шейку пузыря или пузырный проток, с развитием обструктивной желтухи; УЗ-признаки — расширение внутрипечёночных протоков и общего печёночного протока выше уровня вклинения при неизменённом калибре холедоха дистальнее.
- Желчнокаменная кишечная непроходимость (gallstone ileus) — миграция крупного конкремента через холецисто-энтеральный свищ с обтурацией кишечника, косвенный признак — аэробилия (газ во внутрипечёночных протоках) в сочетании с признаками тонкокишечной непроходимости и эктопическим конкрементом в просвете кишки (триада Риглера).
- Острый билиарный панкреатит — миграция мелких конкрементов/сладжа в ОЖП с транзиторной или стойкой обструкцией большого дуоденального сосочка.

9. Острый и хронический холецистит

9.1. Токийские рекомендации TG18/TG13 — диагностические критерии острого холецистита

Токийские рекомендации (Tokyo Guidelines), последний пересмотр TG18 (2018, преемственно с TG13), остаются международным стандартом диагностики и стратификации тяжести острого холецистита, интегрируя клинические, лабораторные и визуализационные критерии.

Категория	Критерии
A. Локальные признаки воспаления	Симптом Мерфи (клинический или сонографический) ИЛИ боль/болезненность/пальпируемое образование в правом подреберье
B. Системные признаки воспаления	Лихорадка И/ИЛИ повышение СРБ И/ИЛИ лейкоцитоз
C. Визуализационные признаки (УЗИ/КТ/МРТ)	Признаки, характерные для острого холецистита (см. табл. 17)

Табл. 16. Категории диагностических критериев TG18

Диагноз острого холецистита по TG18: подозреваемый диагноз — 1 признак категории A + 1 признак категории B; определённый диагноз — 1 признак категории A + 1 признак категории B + подтверждающие визуализационные находки (категория C), либо изолированно убедительная визуализационная картина.

9.1.1. Ультразвуковые признаки острого холецистита (категория C)

Признак	Описание	Диагностическая значимость
Утолщение стенки	> 4 мм (при отсутствии асцита/гипоальбуминемии как альтернативной причины)	Основной, но не самый специфичный признак
Сонографический симптом Мерфи	Максимальная болезненность при компрессии датчиком непосредственно над визуализируемым пузырём	Высокая чувствительность при остром калькулёзном холецистите
Перипузырная жидкость / инфильтрация клетчатки	Анэхогенная полоска жидкости вокруг пузыря без признаков перфорации, нечёткость границ ложа	Специфичный признак при отсутствии асцита другой этиологии
Вклиненный конкремент в шейке/пузырном протоке	Несмещаемый конкремент с акустической тенью в области воронки/шейки	Высокоспецифичен для обструктивного (калькулёзного) генеза
Увеличение размеров пузыря	Переднезадний диаметр > 4–5 см	Дополнительный, менее специфичный признак
Гиперемия стенки при ЦДК	Усиление васкуляризации стенки («симптом ободка»)	Дополнительный признак активного воспаления

Табл. 17. Ультразвуковые признаки острого холецистита по TG18

9.1.2. Стратификация тяжести острого холецистита по TG18

Степень тяжести	Критерии
Grade I (лёгкая)	Не соответствует критериям Grade II/III; лёгкое воспаление стенки без дисфункции органов
Grade II (среднетяжёлая)	Один из: лейкоцитоз > 18×10⁹/л, пальпируемое болезненное образование в правом подреберье, длительность жалоб > 72 ч, выраженные локальные воспалительные изменения (гангренозный холецистит, перипузырный абсцесс, желчный перитонит,

Степень тяжести	Критерии
	эмфизематозный холецистит)
Grade III (тяжёлая)	Дисфункция хотя бы одной системы органов: сердечно-сосудистой (гипотензия, требующая вазопрессоров), неврологической (нарушение сознания), дыхательной (PaO2/FiO2 < 300), почечной (олигурия, креатинин > 176 мкмоль/л), печёночной (МНО > 1,5), гематологической (тромбоциты < 100×10⁹/л)

Табл. 18. Степени тяжести острого холецистита по TG18

> **Клиническая заметка:** *Стратификация тяжести по TG18 определяет тактику: Grade I — ранняя лапароскопическая холецистэктомия; Grade II — ранняя холецистэктомия в опытных руках либо после стихания воспаления, при неблагоприятных факторах — предварительное дренирование; Grade III — первоочередная интенсивная терапия дисфункции органов, экстренное чрескожное дренирование жёлчного пузыря (холецистостомия) как приоритетная опция, отсроченная холецистэктомия.*

9.2. Осложнённые формы острого холецистита

- Гангренозный холецистит — асимметричное утолщение стенки, внутристеночные эхонегативные полосы/пузырьки (десквамация слизистой, микроабсцессы), внутрипросветные мембраны (отслоившаяся слизистая), снижение или отсутствие сонографического симптома Мерфи вследствие денервации некротизированной стенки — важный «ложно обнадёживающий» признак, о котором нужно помнить.
- Эмфизематозный холецистит — гиперэхогенные фокусы газа в стенке пузыря с реверберационными артефактами («грязная» тень, в отличие от чёткой чистой тени конкремента), чаще у пациентов с сахарным диабетом и атеросклерозом сосудов, высокий риск перфорации.
- Перфорация жёлчного пузыря — дефект стенки, перипузырное/подпечёночное скопление жидкости или абсцесс, возможен коллапс пузыря.
- Перипузырный абсцесс — гетерогенное скопление жидкости с эхогенным детритом, нечёткими стенками, прилежащее к жёлчному пузырю.

> **Внимание / red flag:** *Отсутствие сонографического симптома Мерфи не исключает острый холецистит и может свидетельствовать о гангренозной форме с денервацией стенки — интерпретация должна проводиться в комплексе с прочими визуализационными и клинико-лабораторными критериями TG18, а не изолированно по одному признаку.*

9.3. Бескаменный (акалькулёзный) холецистит

Развивается на фоне длительного парентерального питания, тяжёлых ожогов, полиорганной недостаточности, длительной ИВЛ, сепсиса, у пациентов реанимационного профиля. Ультразвуковая картина аналогична калькулёзному холециститу (утолщение стенки, перипузырная жидкость, растяжение пузыря), но без визуализации конкрементов — диагностика особенно затруднена у тяжёлых пациентов, требует высокой клинической настороженности.

9.4. Хронический холецистит

- Утолщение и уплотнение стенки жёлчного пузыря (часто неравномерное, с элементами фиброза), стенка может приобретать слоистую структуру.
- Уменьшение объёма пузыря, деформация контура, сморщивание при длительном течении.
- Практически облигатное сочетание с холелитиазом (калькулёзный хронический холецистит).
- Отсутствие острых признаков (перипузырной жидкости, положительного сонографического симптома Мерфи, гиперемии при ЦДК).

10. Полипы и аденомиоматоз жёлчного пузыря

10.1. Полипы жёлчного пузыря

Полипы жёлчного пузыря обнаруживаются у 4–7% населения при УЗИ, подавляющее большинство (> 90%) — доброкачественные холестериновые псевдополипы, не имеющие злокачественного потенциала. Истинные неопластические полипы (аденомы, аденокарциномы) встречаются значительно реже, но именно они определяют клиническую значимость находки.

10.1.1. Дифференциально-диагностические УЗ-признаки

Признак	Холестериновый псевдополип	Истинный (неопластический) полип
Размер	Обычно < 10 мм, часто множественные	Может быть любым, чаще одиночный при размере > 10 мм
Эхоструктура	Гомогенная, иногда с мелкими гиперэхогенными вкраплениями («клубничный» пузырь при полипозе)	Более гомогенная гипоэхогенная ткань, схожая с тканью стенки
Ножка	Тонкая ножка, характерна	Может быть на широком основании (признак настороженности)
Кровоток при ЦДК	Обычно отсутствует или единичный сосуд в ножке	Может определяться выраженный внутренний кровоток
Динамика роста	Стабильны или медленно растут	Быстрый рост при динамическом наблюдении — признак тревоги

Табл. 19. Дифференциальная диагностика холестеринового и истинного полипа жёлчного пузыря

10.1.2. Тактика наблюдения полипов жёлчного пузыря (актуализированные совместные рекомендации ESGAR/EAES/EFISDS/ESGE, 2022)

Размер полипа	Факторы риска малигнизации* отсутствуют	Факторы риска малигнизации* присутствуют
≤ 5 мм	Наблюдение не требуется	УЗИ через 6 мес., 1 год и 2 года; при отсутствии роста наблюдение прекращается
6–9 мм	УЗИ через 6 мес., 1 год и 2 года; при отсутствии роста наблюдение прекращается	Холецистэктомия (при операбельности и согласии пациента)
≥ 10 мм	Холецистэктомия	Холецистэктомия
Рост ≥ 2 мм за период наблюдения (2 года) либо рост до ≥ 10 мм	Повторная оценка размера с учётом факторов риска; при достижении 10 мм — холецистэктомия	Повторная оценка размера с учётом факторов риска; при достижении 10 мм — холецистэктомия
Симптомы, вероятно связанные с жёлчным пузырём, без иной причины	Холецистэктомия рассматривается вне зависимости от размера	Холецистэктомия рассматривается вне зависимости от размера

*Табл. 20. Тактика ведения полипов жёлчного пузыря по совместным рекомендациям ESGAR, EAES, EFISDS и ESGE (European Radiology, 2022, обновление документа 2017 г.). *Факторы риска малигнизации: возраст старше 60 лет, первичный склерозирующий холангит (ПСХ), азиатская этническая принадлежность, полип на широком основании (сессильный), включая фокальное утолщение стенки жёлчного пузыря > 4 мм*

> **Клиническая заметка:** *Возрастной порог фактора риска в редакции 2022 года пересмотрен в сторону увеличения (> 60 лет вместо > 50 лет в редакции 2017 года) — при формулировке заключения и рекомендаций важно ориентироваться на актуальную (2022) версию документа. Альтернативный*

> *американский документ — консенсус Society of Radiologists in Ultrasound (SRU, 2022) — использует несколько иную стратификацию по морфологическим группам риска и также может применяться в клинической практике; при расхождении рекомендаций целесообразно мультидисциплинарное обсуждение.*

10.2. Аденомиоматоз жёлчного пузыря

Гиперпластическое доброкачественное изменение стенки жёлчного пузыря, характеризующееся гипертрофией мышечного слоя и формированием внутристеночных дивертикулоподобных выпячиваний слизистой в мышечный слой — синусов Рокитанского-Ашоффа.

- Диффузная, сегментарная (наиболее частая, часто в области дна) и локализованная (фундальная) формы.
- Утолщение стенки жёлчного пузыря, часто неравномерное.
- Патогномоничный признак — симптом «хвоста кометы» (comet-tail artifact) — реверберационный артефакт от кристаллов холестерина внутри синусов Рокитанского-Ашоффа, лучше визуализируется при использовании высокочастотного датчика.
- При сегментарной форме — характерное циркулярное сужение просвета пузыря по типу «песочных часов».

> **Клиническая заметка:** *Симптом «хвоста кометы» при типичной клинико-эхографической картине является достаточным признаком для диагностики аденомиоматоза без дополнительного дообследования; при атипичной картине, утолщении стенки с нечёткими контурами или сомнениях в дифференциации от рака жёлчного пузыря показано МРТ (иногда с гепатоспецифичным контрастом) или динамическое наблюдение.*

11. Рак жёлчного пузыря

Наиболее частая злокачественная опухоль билиарного тракта, ассоциирована с длительным холелитиазом (особенно крупными конкрементами > 3 см), фарфоровым жёлчным пузырём, аномальным панкреато-билиарным соустьем, первичным склерозирующим холангитом, полипами > 10 мм.

11.1. Ультразвуковые формы рака жёлчного пузыря

Форма	УЗ-картина
Масс-формирующая (наиболее частая)	Крупное неоднородное образование, замещающее просвет пузыря, часто с инвазией в прилежащую печень, нечёткая граница пузырь–печень
Полиповидная	Крупный (> 10 мм) полип на широком основании, неправильной формы, с выраженным внутренним кровотоком при ЦДК
Утолщение стенки (инфильтративная)	Асимметричное, неравномерное, узловатое утолщение стенки, часто фокальное, с нечёткостью наружного контура (инвазия серозы)

Табл. 21. Ультразвуковые формы рака жёлчного пузыря

11.2. Ключевые дифференциально-диагностические признаки

- Утрата чёткой трёхслойной структуры стенки (в отличие от хронического холецистита, где слоистость обычно сохраняется, хотя и утолщена).
- Нечёткость границы между пузырём и печенью, признаки прямой инвазии в паренхиму печени (наиболее частый путь распространения — прямая инвазия в ложе, сегменты IVb/V).
- Регионарная лимфаденопатия в воротах печени и по ходу гепатодуоденальной связки.
- Сопутствующая дилатация внутри- и внепечёночных жёлчных протоков при вовлечении ворот печени/пузырного протока.

> **Внимание / red flag:** *«Фарфоровый» жёлчный пузырь (диффузное или очаговое кальцинирование стенки, гиперэхогенная дугообразная линия с плотной акустической тенью) традиционно ассоциировался с высоким риском малигнизации; современные данные указывают, что риск повышен преимущественно при селективном (не диффузном) паттерне кальцификации слизистой — тем не менее находка требует настороженности и обсуждения профилактической холецистэктомии.*

12. Внепечёночные жёлчные протоки и холедохолитиаз

12.1. Анатомия и нормативные параметры

Общий жёлчный проток (ОЖП) визуализируется в гепатодуоденальной связке кпереди от воротной вены и латеральнее собственной печёночной артерии (конфигурация «головы Микки Мауса» в поперечном срезе: ОЖП и печёночная артерия — «уши», воротная вена — «голова»).

Параметр	Норма	Комментарий
Диаметр ОЖП (внутренний просвет)	≤ 6–7 мм	Измеряется от внутреннего до внутреннего контура стенки в проксимальной трети
Возрастная поправка	+1 мм на каждые 10 лет после 60 лет (ориентировочно)	Учитывать физиологическое расширение с возрастом
Диаметр после холецистэктомии	Может быть физиологически расширен до 8–10 мм без обструкции	Требует сопоставления с клинико-лабораторной картиной
Внутрипечёночные протоки	Не расширены (< 2 мм, не превышают 40% диаметра сопутствующей воротной ветви)	Расширение — признак билиарной гипертензии

Табл. 22. Нормативные параметры внепечёночных и внутрипечёночных жёлчных протоков

12.2. Холедохолитиаз

- Прямой признак — гиперэхогенная структура с акустической тенью в просвете расширенного (реже нерасширенного) ОЖП.
- Чувствительность трансабдоминального УЗИ для конкрементов дистального отдела холедоха существенно ниже, чем для жёлчного пузыря (ограничение visualизации из-за газа в двенадцатиперстной кишке) — при высокой клинической вероятности и неубедительном трансабдоминальном УЗИ показаны эндоУЗИ или МРХПГ.
- Косвенный признак — расширение ОЖП и внутрипечёночных протоков проксимальнее уровня обструкции с резким «обрывом» калибра на уровне конкремента.

12.3. Дифференциальная диагностика механической желтухи по уровню обструкции

Уровень блока	Внутрипечёночные протоки	ОЖП	Жёлчный пузырь	Типичная причина
Проксимальный (ворота печени, опухоль Клацкина)	Расширены	Не расширен, не визуализируется единое соустье	Не изменён (спавшийся)	Холангиокарцинома ворот (опухоль Клацкина), метастатическая лимфаденопатия ворот
Средний (супрадуоденальный отдел)	Расширены	Расширен выше уровня блока	Может быть не изменён	Опухоль ОЖП, лимфаденопатия гепатодуоденальной связки
Дистальный (интрапанкреатический отдел, БДС)	Расширены	Диффузно расширен на всём протяжении	Часто увеличен, растянут (симптом Курвуазье при опухолевом генезе)	Рак головки поджелудочной железы, рак БДС, холедохолитиаз, стриктура папиллы

Табл. 23. Топическая дифференциальная диагностика механической желтухи по уровню билиарного блока

> **Клиническая заметка:** *Симптом Курвуазье (пальпируемый безболезненный увеличенный жёлчный пузырь на фоне механической желтухи) классически ассоциирован с опухолевой, а не калькулёзной обструкцией дистального отдела холедоха, поскольку хронически изменённая стенка при желчнокаменной болезни обычно теряет способность к растяжению.*

12.4. Первичный склерозирующий холангит (ПСХ)

- Сегментарные участки чередующегося стеноза и расширения внутри- и внепечёночных протоков («симптом чёток», beaded appearance) — лучше выявляется при МРХПГ, при УЗИ может проявляться неравномерным утолщением стенок протоков.
- Ассоциация с воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит), повышенный риск холангиокарциномы — требует регулярного скрининга.

13. Педиатрические особенности

13.1. Билиарная атрезия

Наиболее значимая ургентная патология гепатобилиарной системы у новорождённых, требующая диагностики в первые недели жизни (операция Касаи эффективна преимущественно при выполнении до 45–60 суток жизни).

- Симптом «треугольного тяжа» (triangular cord sign) — линейная/треугольная эхогенная структура толщиной ≥ 4 мм краниальнее бифуркации воротной вены, представляющая собой фиброзный остаток жёлчного протока — наиболее специфичный ультразвуковой признак.
- Отсутствие визуализации жёлчного пузыря либо визуализация малого (< 1,5 см), нерасправляющегося после кормления, деформированного жёлчного пузыря без чёткой стенки.
- Отсутствие сокращения жёлчного пузыря после кормления при динамическом наблюдении (в норме пузырь сокращается на ≥ 50% через 1 час после кормления).
- Симптом гепатоартериальной пропорции — расширение и повышенная извитость печёночной артерии, диаметр печёночной артерии > 1,5 мм в сочетании с соотношением диаметра печёночной артерии к воротной вене > 0,45.

> **Внимание / red flag:** *Желтуха новорождённого, сохраняющаяся дольше 2 недель жизни (особенно с ахоличным стулом и тёмной мочой), требует срочного УЗИ для исключения билиарной атрезии — задержка диагностики напрямую снижает эффективность хирургической коррекции.*

13.2. Кисты холедоха (киста общего жёлчного протока)

Врождённая аномалия, классифицируется по Тодани (Todani) на 5 типов, наиболее частый — тип I (кистозное или веретенообразное расширение ОЖП). Ультразвуковая картина — анэхогенное кистозное образование в воротах печени, чётко отграниченное от жёлчного пузыря, с демонстрируемым соединением с билиарным деревом (ключевой признак, отличающий от других кистозных образований этой области — дупликационной кисты ДПК, кисты поджелудочной железы).

13.3. Особенности методики у детей

- Предпочтительно использование высокочастотных линейных датчиков (7–15 МГц) с учётом меньшей глубины залегания органов.
- Более строгие требования к времени голодания адаптируются по возрасту (у грудных детей интервал между кормлениями короче — около 3 часов достаточно для адекватного растяжения жёлчного пузыря).
- Функциональные пробы (сократимость жёлчного пузыря после кормления) имеют большее диагностическое значение, чем у взрослых, особенно в неонатальном периоде.

14. Протокол описания и шаблон заключения

14.1. Общие принципы описания

Протокол ультразвукового исследования гепатобилиарной системы должен последовательно отражать: технические условия исследования, размеры и структуру печени, состояние сосудов печени, состояние жёлчного пузыря (включая стенку и содержимое), состояние внутри- и внепечёночных жёлчных протоков, а также сопутствующие находки (свободная жидкость, лимфоузлы, состояние поджелудочной железы в зоне видимости).

14.2. Шаблон протокола

- Условия исследования: натощак / не натощак, использованный датчик, ограничивающие факторы (метеоризм, ожирение, послеоперационные изменения).
- Печень: размеры (косой краниокаудальный правой доли, переднезадний левой доли), контур, эхогенность и эхоструктура паренхимы, наличие очаговых образований (локализация по Куино, размер, эхоструктура, кровоток), состояние сосудов (диаметр воротной вены, характер кровотока, печёночные вены, НПВ).
- Жёлчный пузырь: размеры, толщина стенки (с указанием точки измерения), содержимое (конкременты — количество, размер, подвижность; сладж; полипы — размер, основание, кровоток), сонографический симптом Мерфи (положительный/отрицательный/не оценивался), перипузырная зона.
- Жёлчные протоки: диаметр ОЖП, состояние внутрипечёночных протоков, наличие конкрементов/образований, уровень блока при выявленной дилатации.
- Дополнительно: свободная жидкость в брюшной полости, лимфоузлы ворот печени/гепатодуоденальной связки, состояние видимых отделов поджелудочной железы.
- Заключение: сформулированное на основании выявленных изменений, с указанием при необходимости категории по применимым классификациям (например, US LI-RADS, степень тяжести острого холецистита по TG18) и рекомендациями по дальнейшей тактике (дообследование, сроки контроля).

> **Клиническая заметка:** *Формулировка заключения должна разграничивать описательные находки и диагностическую интерпретацию: например, «утолщение стенки жёлчного пузыря до 5 мм, положительный сонографический симптом Мерфи, перипузырная жидкость — картина соответствует острому холециститу (TG18: категория C — визуализационные критерии соблюдены)», а не просто «изменения жёлчного пузыря».*

15. Список литературы и источников

Руководство составлено с опорой на следующие международные согласительные документы, классификационные системы и профильные издания (для точных библиографических данных, номеров пересмотра и года публикации рекомендуется сверяться с официальными сайтами обществ, поскольку документы периодически обновляются):

1. American College of Radiology. CT/MRI LI-RADS® (Liver Imaging Reporting and Data System) v2018 (диагностическое ядро) и US LI-RADS Surveillance version 2024 (обновлённый алгоритм ультразвукового скрининга, согласованный с AASLD Practice Guidance 2023).
2. de Franchis R. et al. Baveno VII — Renewing consensus in portal hypertension: Report of the Baveno VII Consensus Workshop. Journal of Hepatology, 2022.
3. Yokoe M. et al. Tokyo Guidelines 2018 (TG18): diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences, 2018 (преемственно с TG13, 2013).
4. Couinaud C. Le foie: études anatomiques et chirurgicales. Paris: Masson, 1957 — сегментарная анатомия печени.
5. EASL–EFSUMB. Guidelines on the use of elastography for liver disease (EFSUMB, 2017; обновления EASL Clinical Practice Guidelines по неинвазивным тестам для стадирования фиброза печени).
6. WHO Informal Working Group on Echinococcosis (WHO-IWGE). Классификация кистозного эхинококкоза печени (CE1–CE5).
7. Foley K.G., Lahaye M.J., Thoeni R.F. et al. Management and follow-up of gallbladder polyps: updated joint guidelines between the ESGAR, EAES, EFISDS and ESGE. European Radiology, 2022; 32(5): 3358–3368 (обновление совместного документа 2017 года).
8. Kamaya A., Fung C., Szpakowski J.L. et al. Management of incidentally detected gallbladder polyps: Society of Radiologists in Ultrasound (SRU) consensus conference recommendations. Radiology, 2022; 305(2): 277–289.
9. Todani T. et al. Classification of congenital bile duct cysts (типы I–V) — Todani classification, 1977 с последующими модификациями.
10. Rosenthal P. et al.; Society for Pediatric Radiology — ультразвуковые критерии билиарной атрезии (симптом треугольного тяжа, гепатоартериальная пропорция).
11. Общество радиологов по ультразвуковой диагностике (SRU) — согласительные заявления по ведению случайно выявленных образований печени и жёлчного пузыря.

16. Ресурсы для визуального сопоставления сканов

Настоящее руководство сознательно не содержит воспроизведённых чужих ультразвуковых изображений — вместо этого ниже приведены прямые ссылки на профильные тематические разделы открытого атласа ультразвуковых случаев ultrasoundcases.info (проект SonoSkills), где собраны верифицированные сканы по каждой из ключевых тем руководства. Рекомендуется использовать эти разделы как визуальное дополнение при самостоятельном разборе материала и при подготовке учебных занятий со студентами первичной специализации.

- Печень — общий раздел (диффузные и очаговые заболевания, сосудистая патология) — https://www.ultrasoundcases.info/cases/abdomen-and-retroperitoneum/liver/
- Жёлчный пузырь и жёлчные протоки (холелитиаз, холецистит, полипы, аденомиоматоз, опухоли) — https://www.ultrasoundcases.info/cases/abdomen-and-retroperitoneum/gallbladder-and-bile-ducts/
- Педиатрический раздел брюшной полости (в т.ч. случаи, относимые к билиарной атрезии и кистам холедоха) — https://www.ultrasoundcases.info/cases/pediatrics/pediatric-abdomen-and-retroperitoneum/
- Общий каталог случаев (поиск по ключевым словам: LI-RADS, TG18, эластография и т. д.) — https://www.ultrasoundcases.info/cases/

> **Клиническая заметка:** *Библиотека находится в свободном доступе, однако структура и содержание конкретных случаев могут обновляться администрацией сайта; отдельные случаи и часть функциональности требуют бесплатной регистрации. Ссылки приведены по состоянию на момент подготовки руководства.*